

抽象代数第五次作业练习题

水至月生

2025 年 11 月

1.

不妨设 $a^n = 0$, 直接构造, $(1+ab^{-1})(\sum_{i=0}^n (-1)^i (ab^{-1})^i) = 1 + (ab^{-1})^n = 1$,
于是 $1 + ab^{-1}$ 是可逆元, 所以 $a + b$ 是可逆元

不妨设 $a^m = b^n = 0$, 于是 $(a + b)^{m+n} = 0$, 所以 $a + b$ 是幂零元

2.

若 $(ab)^n = 0$, 则 $(ba)^{n+1} = b(ab)^n a = 0$, 所以 ba 是幂零元

若 $1 - ab$ 可逆, 则

$$\begin{aligned} & (1 - ba)(1 + b(1 - ab)^{-1}a) \\ &= 1 + b(1 - ab)^{-1}a - bab(1 - ab)^{-1}a - ba \\ &= 1 - ba + b(1 - ba)(1 - ab)^{-1}a \\ &= 1 - ba + ba \\ &= 1 \end{aligned}$$

于是有 $(1 - ba)^{-1} = 1 + b(1 - ab)^{-1}a$, 且有若 $1 - ab \in A^\times$, 则 $1 - ba \in A^\times$

3.

先证明 $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq \bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$, 对于任意 $\mathfrak{p}, 0 \in \mathfrak{p}$, 不妨设 $a \in \mathfrak{Nil}(A)$ 且 $a^n = 0$, 于是 $a^n \in \mathfrak{p}$, 根据素理想的性质, 我们有 $a \in \mathfrak{p}$, 所以 $\mathfrak{Nil}(A) \subseteq$

$$\bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p}$$

再证明 $\bigcap_{\mathfrak{p} \in \text{Spec}(A)} \mathfrak{p} \subseteq \mathfrak{Nil}(A)$

任取 $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$, 假设 $x \notin \mathfrak{Nil}(A)$, 即对任意 $n \geq 1$ 有 $x^n \neq 0$. 考虑乘法闭集 $S = \{x^n \mid n \geq 0\}$ (其中 $x^0 = 1$), 则 $0 \notin S$.

下面证明存在素理想与 S 不相交。令

$$\Sigma = \{I \subseteq A \mid I \text{ 是理想, 且 } I \cap S = \emptyset\}.$$

由于零理想 $\{0\} \in \Sigma$, 故 Σ 非空。在 Σ 上定义偏序为包含关系。对任意链 $\mathcal{C} \subseteq \Sigma$, 令 $I_0 = \bigcup_{I \in \mathcal{C}} I$, 则 I_0 是理想且 $I_0 \cap S = \emptyset$ (若有 $s \in I_0 \cap S$, 则存在 $I \in \mathcal{C}$ 使 $s \in I$, 与 $I \cap S = \emptyset$ 矛盾), 故 $I_0 \in \Sigma$ 是链的上界。由 Zorn 引理, Σ 有极大元 I 。

下证 I 是素理想。设 $ab \in I$ 但 $a \notin I$ 且 $b \notin I$ 。由于 I 的极大性, 理想 $I + (a)$ 和 $I + (b)$ 均与 S 相交, 即存在 $s_1, s_2 \in S$ 使得

$$s_1 \in I + (a), \quad s_2 \in I + (b).$$

于是可设 $s_1 = i_1 + r_1 a$, $s_2 = i_2 + r_2 b$, 其中 $i_1, i_2 \in I$, $r_1, r_2 \in A$ 。则

$$s_1 s_2 = (i_1 + r_1 a)(i_2 + r_2 b) = i_1 i_2 + i_1 r_2 b + r_1 a i_2 + r_1 r_2 ab.$$

由于 $ab \in I$, 右端属于 I , 故 $s_1 s_2 \in I$ 。但 $s_1 s_2 \in S$ (因 S 是乘法闭集), 这与 $I \cap S = \emptyset$ 矛盾。故 I 是素理想。

但 $x \in \bigcap_{\mathfrak{p}} \mathfrak{p}$ 意味着 x 属于所有素理想, 特别地 $x \in I$ 。而 $x \in S$ (取 $n = 1$), 故 $I \cap S \neq \emptyset$, 矛盾。因此假设错误, $x \in (A)$ 。

综上, 定理得证。

4.

若 $a \in J(A)$, 若存在 b 使得 $1 - ab \notin A^\times$, 则存在某个极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $1 - ab \in \mathfrak{m}$, 而根据 $a \in J(A)$, 有 $ab \in \mathfrak{m}$, 于是 $1 = (1 - ab) + ab \in \mathfrak{m}$, 矛盾, 所以 $1 - ab \in A^\times$ 。

若 $\forall b \in A, 1 - ab \in A^\times$, 反证, 若 $a \notin J(A)$, 则存在极大理想 $\mathfrak{m}$ 使得 $a \notin \mathfrak{m}$, 于是 $\mathfrak{m} + (a) = A$, 从而存在 $m \in \mathfrak{m}, b \in A$ 使得 $m + ab = 1$, 即 $m = 1 - ab \in \mathfrak{m}$, 于是 $1 - ab$ 不可逆, 矛盾, 所以 $a \in J(A)$ 。

综上, 定理得证。

5.

定义映射 $\varphi : \{A \text{ 的左理想 } J \supset I\} \rightarrow \{A/I \text{ 的左理想}\}$, 对任意左理想 $J \supseteq I$, 令

$$\varphi(J) = J/I = \{j + I \mid j \in J\}$$

(即商集 J/I 是商环 A/I 的子集)。

若 $\varphi(J_1) = \varphi(J_2)$, 则 $J_1/I = J_2/I$ 。对任意 $j_1 \in J_1$, 存在 $j_2 \in J_2$ 使得 $j_1 + I = j_2 + I$, 即 $j_1 - j_2 \in I$ 。由于 $I \subseteq J_2$, 故 $j_1 = (j_1 - j_2) + j_2 \in J_2$, 即 $J_1 \subseteq J_2$ 。同理可证 $J_2 \subseteq J_1$, 因此 $J_1 = J_2$, 单射得证。

对商环 A/I 的任意左理想 K , 定义集合

$$J = \{a \in A \mid a + I \in K\}$$

验证 J 是左理想: 加法封闭: 若 $a, b \in J$, 则 $(a-b)+I = (a+I)-(b+I) \in K$, 故 $a-b \in J$ 。左乘封闭: 若 $a \in J$, $r \in A$, 则 $ra+I = r(a+I) \in K$, 故 $ra \in J$ 。验证 $J \supseteq I$: 对任意 $i \in I$, $i+I = 0+I \in K$ (K 含零元), 故 $i \in J$ 。

此时 $\varphi(J) = K$, 满射得证。

综上, 映射 φ 是双射, 即 $\{A \text{ 的左理想 } J \supset I\}$ 与 $\{A/I \text{ 的左理想}\}$ 之间存在一一对应, 对应关系为 $J \mapsto J/I$ 。

6.

设 A, B 是交换环, $\varphi: A \rightarrow B$ 是环同态, $J \subset B$ 是理想, 令 $I = \varphi^{-1}(J)$ 。

非空性: 因 $\varphi(0_A) = 0_B \in J$, 故 $0_A \in I$ 。

加法封闭: 若 $a, b \in I$, 则 $\varphi(a), \varphi(b) \in J$ 。由 J 是理想, $\varphi(a) - \varphi(b) = \varphi(a-b) \in J$, 故 $a-b \in I$ 。

乘法封闭: 对任意 $a \in I$, $r \in A$, $\varphi(ra) = \varphi(r)\varphi(a)$ 。因 $\varphi(a) \in J$ 且 J 是理想, 故 $\varphi(r)\varphi(a) \in J$, 即 $ra \in I$ 。

综上, $I = \varphi^{-1}(J)$ 是 A 的理想。

7.

设 $\mathfrak{q} \subset B$ 是素理想, 令 $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 。由第 6 题, I 是 A 的理想。

因 $\mathfrak{q}$ 是真理想, 故 $I \neq A$ (否则 $\varphi(A) \subset \mathfrak{q} \implies \mathfrak{q} = B$, 矛盾)。

设 $ab \in I$, 则 $\varphi(ab) = \varphi(a)\varphi(b) \in \mathfrak{q}$ 。因 $\mathfrak{q}$ 是素理想, 故 $\varphi(a) \in \mathfrak{q}$ 或 $\varphi(b) \in \mathfrak{q}$, 即 $a \in I$ 或 $b \in I$ 。

因此, $I = \varphi^{-1}(\mathfrak{q})$ 是 A 的素理想。

考虑自然同态 $\varphi: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Q}$ ($\varphi(n) = \frac{n}{1}$)。 $\mathbb{Q}$ 是域, 其唯一极大理想是 $\{0\}$ 。计算逆像 $\varphi^{-1}(\{0\}) = \{0\}$ 。但 $\{0\}$ 不是 $\mathbb{Z}$ 的极大理想。

故极大理想的逆像未必是极大理想。

8.

用数学归纳法证明。

基例 $n = 1$: 此时 $I \subset \mathfrak{p}_1$, 显然成立。

归纳假设: 假设对 $n = k$ 个素理想, 结论成立, 即若理想 $I \subset \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 则存在 i_0 使得 $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$ 。

若 $I \subset \bigcup_{i=1}^{k+1} \mathfrak{p}_i$, 分两种情况:

若 $I \subset \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 由归纳假设, 存在 $i_0 \leq k$ 使得 $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$, 得证。

若 $I \not\subset \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 则存在 $a \in I$ 且 $a \notin \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 故 $a \in \mathfrak{p}_{k+1}$ 。又因 $I \not\subset \mathfrak{p}_{k+1}$ (否则已得证), 故存在 $b \in I$ 且 $b \notin \mathfrak{p}_{k+1}$, 此时 $b \in \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$ 。

考虑 $a+b \in I$, 则 $a+b \in \bigcup_{i=1}^{k+1} \mathfrak{p}_i$: 若 $a+b \in \mathfrak{p}_{k+1}$, 则 $b = (a+b) - a \in \mathfrak{p}_{k+1}$, 与 $b \notin \mathfrak{p}_{k+1}$ 矛盾; 若 $a+b \in \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 则 $a = (a+b) - b \in \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$, 与 $a \notin \bigcup_{i=1}^k \mathfrak{p}_i$ 矛盾。因此假设不成立, 故 $I \subset \mathfrak{p}_{k+1}$ 。

综上, 存在 i_0 使得 $I \subset \mathfrak{p}_{i_0}$ 。

9.

先证明存在 i_0 使得 $I_{i_0} \subset \mathfrak{p}$ 。

用反证法: 假设对所有 i , $I_i \not\subset \mathfrak{p}$, 即对每个 i , 存在 $a_i \in I_i$ 且 $a_i \notin \mathfrak{p}$ 。因 $\mathfrak{p}$ 是素理想, 若 $ab \in \mathfrak{p}$, 则 $a \in \mathfrak{p}$ 或 $b \in \mathfrak{p}$ 。考虑乘积 $a_1 a_2 \cdots a_n \in \bigcap_{i=1}^n I_i$ (每个 $a_i \in I_i$, 理想对乘法封闭), 而 $\bigcap_{i=1}^n I_i \subset \mathfrak{p}$, 故 $a_1 a_2 \cdots a_n \in \mathfrak{p}$ 。由素理想的性质, 必有某个 $a_{i_0} \in \mathfrak{p}$, 与 $a_{i_0} \notin \mathfrak{p}$ 矛盾。因此存在 i_0 使得 $I_{i_0} \subset \mathfrak{p}$ 。

又因 $\mathfrak{p} = \bigcap_{i=1}^n I_i \subset I_{i_0}$ (交集包含于每个分量), 故 $I_{i_0} = \mathfrak{p}$ 。

10.

由于 $I + J = A$, 所以存在 $a \in I, b \in J$ 使得 $a + b = 1$ 。

对于 I^n, J^n , 考虑 $(a+b)^{2n-1}$, 对其二项式展开, 对于其中的每一项, a 的次数大于等于 n 或者 b 的次数大于等于 n , 而 $a^n \in I, b^n \in J$, 于是其中的每一项属于 I 或属于 J , 从而 $(a+b)^{2n-1} = 1 \in I^n + J^n$, 所以 $I^n + J^n = A$ 。

11.

设 $\mathbf{Z}_S(A) = \{a \in A \mid \forall s \in S, as = sa\}$, 验证子环的三个条件:

- ** 非空性 **: 因 $0 \in A$ 且对任意 $s \in S, 0 \cdot s = 0 = s \cdot 0$, 故 $0 \in \mathbf{Z}_S(A)$, 非空。

- ** 减法封闭 **: 若 $a, b \in \mathbf{Z}_S(A)$, 则对任意 $s \in S$,

$$(a-b)s = as - bs = sa - sb = s(a-b)$$

故 $a-b \in \mathbf{Z}_S(A)$ 。

- ** 乘法封闭 **: 若 $a, b \in \mathbf{Z}_S(A)$, 则对任意 $s \in S$,

$$(ab)s = a(bs) = a(sb) = (as)b = (sa)b = s(ab)$$

故 $ab \in \mathbf{Z}_S(A)$ 。

综上, $\mathbf{Z}_S(A)$ 是 A 的子环。

12.

设 V 上的 $K[X]$ -模结构由环同态 $\rho: K[X] \rightarrow \text{End}_K(V)$ 给出, 分存在性和唯一性证明:

存在性: 因 $K[X]$ 作为 K -代数由 X 生成, 令 $T = \rho(X) \in \text{End}_K(V)$ 。
对任意多项式 $P(X) = \sum_{i=0}^n k_i X^i \in K[X]$,

$$\rho(P(X)) = \sum_{i=0}^n k_i \rho(X)^i = \sum_{i=0}^n k_i T^i = P(T)$$

即模作用为 $(P(X), v) \mapsto P(T)v$, 与题目结构一致, 故存在这样的 T 。

唯一性: 若另有 $T' \in \text{End}_K(V)$ 决定同一模结构, 则对生成元 X , 必有 $\rho(X) = T = T'$ (模结构对 X 的作用唯一), 故 T 唯一。

综上, V 上的每个 $K[X]$ -模结构都由唯一的 $T \in \text{End}_K(V)$ 决定。